LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman Go, *type alias* digunakan untuk mendefinisikan nama baru dari tipe data yang sudah ada seperti int atau string, sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami dan memiliki makna yang lebih jelas sesuai konteks penggunaan. Selain itu, *struct* adalah tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe yang berbeda ke dalam satu kesatuan, sehingga sangat cocok untuk merepresentasikan objek seperti data buku. Konsep ini membantu dalam penulisan program yang lebih terorganisir, modular, dan mudah dikembangkan, terutama ketika data yang dikelola memiliki banyak atribut. Penggunaan fungsi (function) juga penting untuk memisahkan logika program menjadi bagian-bagian kecil yang spesifik, seperti pada kasus konversi suhu, sehingga meningkatkan keterbacaan dan efisiensi kode.

B. Guided

1. [guided 1]

```go
package main

import "fmt"

type desimal float64

func main() {
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah
%.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week7\guided1.go
Masukkan panjang alas segitiga: 4
Masukkan tinggi segitiga: 3
Luas segitiga dengan alas 4.00 dan tinggi 3.00 adalah 6.00
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

2. [guided 2]

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string

type mahasiswa struct {
    nama  kalimat
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week7\guided2.go
Masukkan nama mahasiswa : danis
Masukkan nim : 109082500035
masukkan nilai : 60
DATA MAHASISWA
nama :  danis
nim :  109082500035
nilai :  60
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"


type suhu float64


func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", c, CelciusToReamur(c))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", c,
CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c, CelciusToKelvin(c))
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week7\unguided\unguided1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 24
24 celcius = 19.2 reamur
24 celcius = 75.2 fahrenheit
24 celcius = 297.15 kelvin
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menerima input suhu dalam satuan Celcius dari pengguna, kemudian mengonversinya ke tiga satuan lain yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan cara mendefinisikan tipe data khusus bernama suhu agar lebih terstruktur, serta memisahkan setiap proses konversi ke dalam fungsi yang berbeda supaya kode lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali.

2. Soal Unguided 2

   Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string 3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing f ieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain : ➢ judul (bertipe data kata) ➢ penulis (bertipe data kata) ➢ penerbit (bertipe data kata) ➢ tahunTerbit (bertipe data angka) ➢ jumlahHalaman (bertipe data angka)

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"


type angka int
type kata string


type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}
```

```go
func main() {
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scanln(&b.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scanln(&b.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scanln(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2019
Masukkan jumlah halaman : 612

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Pulang
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2019
Jumlah Halaman : 612
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menginput dan mengelola informasi sebuah buku dari pengguna seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dengan memanfaatkan tipe data alias (angka untuk integer dan kata untuk string) agar penulisan tipe lebih jelas, serta menggunakan struct Buku untuk mengelompokkan seluruh data tersebut dalam satu kesatuan sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mempermudah pengolahan maupun pengembangan program di kemudian hari.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan *type alias* dan *struct* dalam bahasa Go sangat membantu dalam membuat program yang lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami, baik dalam kasus konversi suhu maupun pendataan buku, karena setiap data dapat direpresentasikan dengan jelas dan pengolahan logika program dapat dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang spesifik.